

Seminar 1.

Logica matematică și teoria mulțimilor

Teama: 00 x 96 y z

Laborator: 956

Seminar: max 4 abs.

Examen: $\frac{1}{2}(N_{01} + N_{02} + N_{03} + N_{04}) + \text{Bonus}$
(seminar)

1. Logica propozițiilor

$\vee$ disjuncție
sau
 $\wedge$ conjuncție
și

Def: O formulă propozițională este un sir finit de simboluri core notate urm. reg.

1) atomii sunt formule

2) dacă A și B sunt formule atunci $\neg A$, $A \vee B$,

$A \wedge B$, $A \rightarrow B$, $A \leftrightarrow B$ formule

3) NU există alte formule

ex: $\neg p \vee \neg \neg p$, $p \rightarrow \neg q$,

$(p \vee (\neg q)) \leftrightarrow \neg q \vee p$

Interpretarea formulelor

Def: Dacă $A(x_1, x_2, \dots, x_n)$ e formulă propozițională, aceasta de notare e o funcție $A: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$

A poate fi dat printr-un tabel cu $n+1$ coloane și 2^n rânduri.

Operații logice fundamentale:

1) Negatie "non" ($\neg$)

p	$\neg p$
0	1
1	0

2) Conjunctie "si" ($\wedge$)

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

3) Disjunctie "sau" ($\vee$)

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

4) Implicatie ($\rightarrow$)
"dacă ... atunci"

p	q	$p \rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

5) Echivalența ($\Leftrightarrow$)

"dacă și numai dacă"

p	q	$p \Leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$\text{ex1: } \overbrace{\neg(\neg p) \vee (\neg q)}^{M_0} \Leftrightarrow \overbrace{p \wedge q}^{M_d}$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q) \Leftrightarrow p \wedge q$$

$$\Leftrightarrow 1$$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$	M_0	$p \wedge q$	$M_0 \Leftrightarrow M_d$
0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	1	1

$\Rightarrow$ tautologie

Def: Dacă $A \rightarrow B$ este tautologie scriem $A \Rightarrow B$

Dacă $A \Leftrightarrow B$ este tautologie scriem $A \Leftrightarrow B$

Tautologii importante:

* Distributivitate

$$\overbrace{p \vee (q \wedge r)}^{M_0} \Leftrightarrow \overbrace{(p \vee q) \wedge (p \vee r)}^{M_d}$$

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

p	q	r	$(q \wedge r)$	$(p \vee q)$	$(p \vee r)$	M_2	M_4	$M_2 \rightarrow M_4$
0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1

→ tautologie

Forme normale

Def: O formulă A spunem că este o

- conjuncție elementară dacă este o conjuncție de atomi sau neg de atomi

ex: $p \wedge (\neg q) \wedge r$, $p \wedge p$, $(\neg q) \wedge r$, $\neg(p)$!

• disjuncție elementară — || — disjuncție

— || —

A este o formă normală disjunctivă (FND) dacă este o disjuncție de conjuncții elem.

ex: $(p \wedge (\neg q) \wedge r) \vee (p \wedge p) \vee q \vee ((\neg q) \wedge r)$

- formă normală conjunctivă (FNC) —||— conj de disj elem

$$! \quad (p \wedge q) \text{ FND}$$

$$(p) \wedge (q) \text{ FNC}$$

Algoritm:

P1 |
$$\left(\begin{aligned} p \leftrightarrow q &\Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \\ p \rightarrow q &\Leftrightarrow \neg p \vee q \end{aligned} \right)$$

Se elimină echivalențele și implicațiile

P2 | Se trec negațiile asupra termenilor $\swarrow$ l. de Morgan
l. dublei negații

P3 | Se obține FNC-ul / FND-ul

* asociativitatea, comutativitatea, distributivitatea
(+) absorbția

ex 9/10 =

$$((x \rightarrow y) \rightarrow (z \rightarrow \neg x)) \rightarrow (\neg y \rightarrow \neg z)$$